

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 6 - Parte 1 - Aula 1: Sincronização de relógio

Profa. Silvana Rossetto

Processos em uma aplicação distribuída precisam **sincronizar e coordenar** suas ações

- ex., para **concordarem sobre a ordem dos eventos** (a mensagem m1 do processo P1 foi enviada **antes ou depois** da mensagem m1 do processo P2?)
- ex., para **acessar recursos compartilhados** de forma correta

Neste módulo (parte 1) veremos:

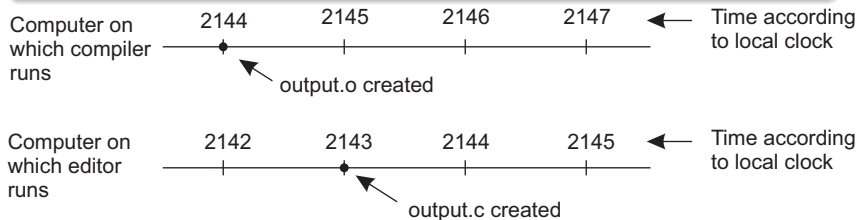
- relógios físicos e lógicos
- sincronização de relógios
- algoritmos de exclusão mútua distribuída

- Computadores possuem **relógios internos**, usados para *timestamp* e cronometragem do tempo
- Possíveis **defasagens do relógio interno em relação ao tempo real** **não afetam processos internos** pois todos acessam a mesma informação de tempo

Dificuldade em sistemas distribuídos

Como cada máquina tem seu próprio relógio, um evento que ocorreu após outro evento pode ser atribuído a um horário anterior

Exemplo do comando make



1

¹Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

Há duas formas básicas de **sincronização em sistemas distribuídos**:

- ① cada máquina mantém seu relógio e tenta-se tornar seus valores próximos
- ② máquinas se sincronizam com uma máquina externa que possui a referência de tempo global

No tempo global t , $C_p(t)$ denota o valor do relógio interno da máquina p

- **sincronização interna** (entre máquinas de um SD): procura-se manter o **desvio** (ou a **precisão**) entre os relógios dentro de um limite dado por π :

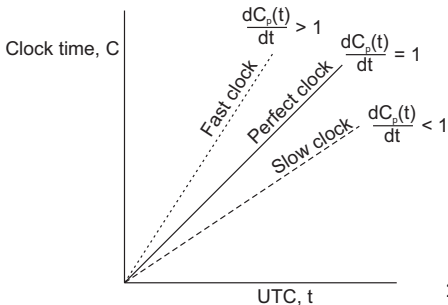
$$\pi: \forall t, \forall p, q : |C_p(t) - C_q(t)| \leq \pi$$

- **sincronização externa** (com uma referência externa): procura-se manter a **acurácia** dos relógios dentro de um limite dado por α :

$$\forall t, \forall p : |C_p(t) - t| \leq \alpha$$

Defasagem dos relógios

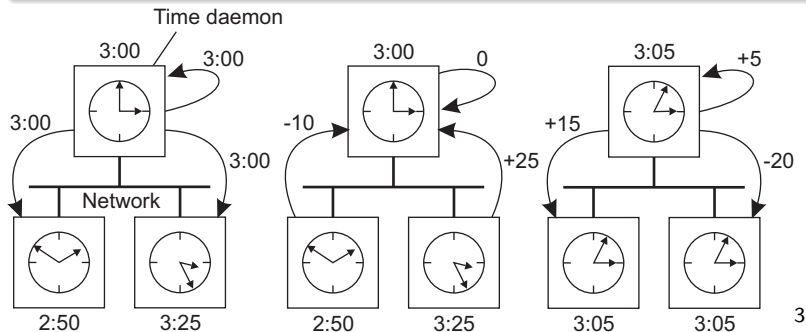
- Com o passar do tempo, os relógios das máquinas gradualmente começam a se defasarem
- Necessidade de realizar resincronizações periódicas para manter precisão ou acurácia



²Fonte: Steen-Tanenbaum, distributed-systems.net.

Algoritmo de Berkeley

Em um conjunto de máquinas de uma rede local, uma delas pergunta periodicamente às demais o valor de seus relógios internos, **computa-se a média desses valores** e informa-se a todas as máquinas se elas devem **avançar ou retroceder** seus relógios



³Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

Abordagem de acessar **servidores de tempo** equipados com receptor UTC (tempo global) ou com um relógio com boa acurácia

- necessidade de se fazer uma **estimativa do tempo de atraso das mensagens**

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **introdução cap 6 (pag 297)**
- **seção 6.1 (pag 298-306)**